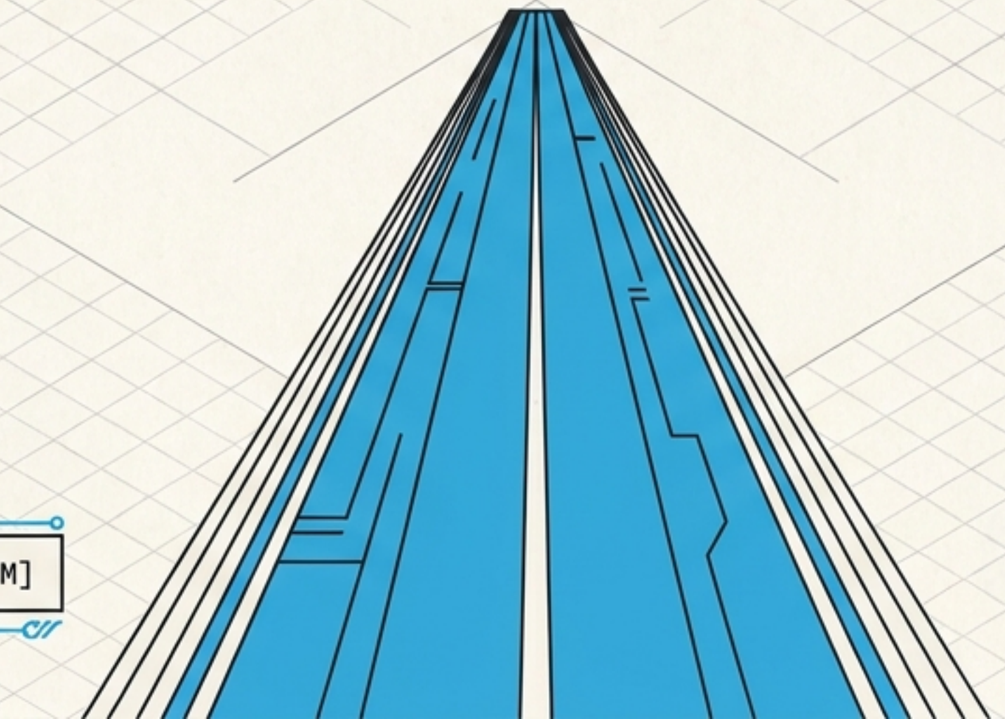
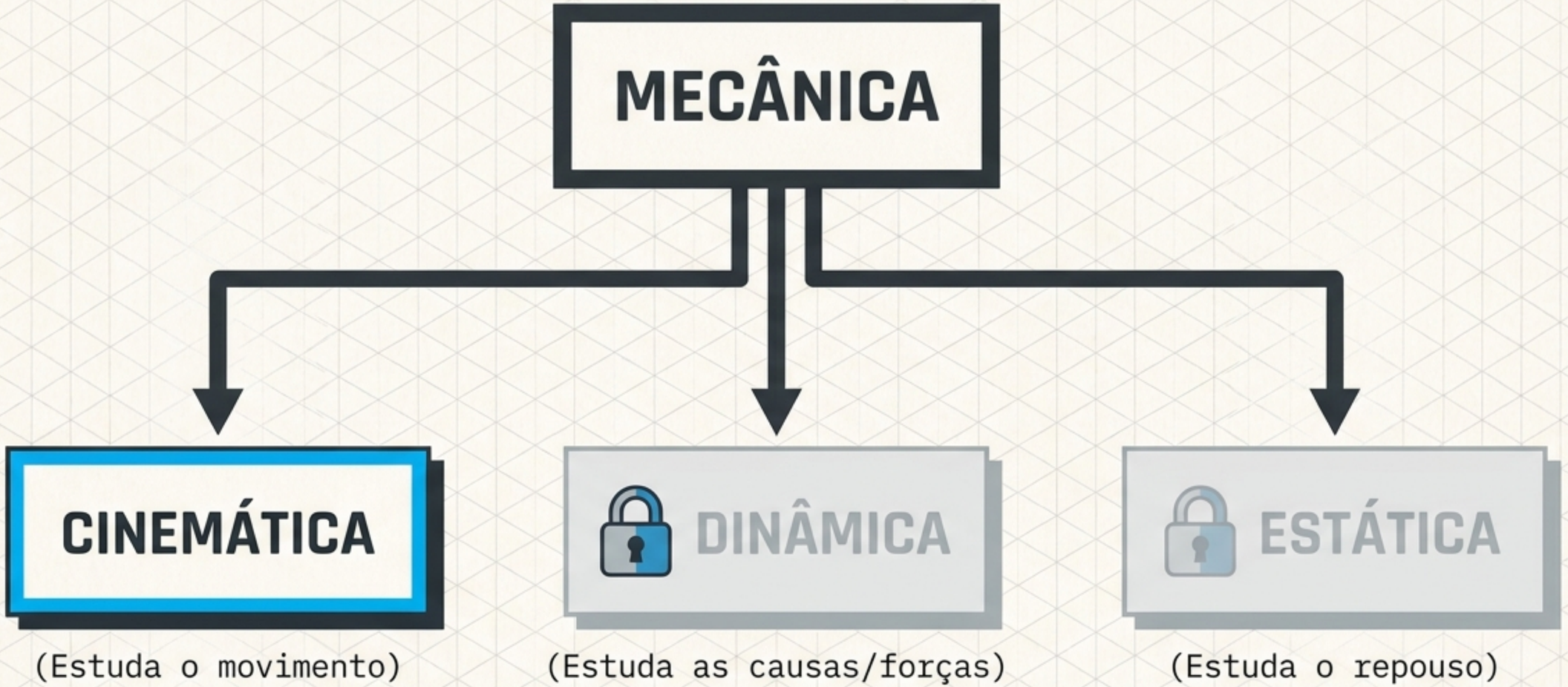
O Guia Supremo de Cinemática

Nível de fluência: Absurdo. O manual definitivo, 100% visual, para hackear a física do ENEM.



[STATUS: SYSTEM BOOT] | [TARGET: ENEM]



A regra de ouro: Na Cinemática, não importa o que empurrou o carro. É pura matemática aplicada ao movimento.

Inicialização: O Referencial



O movimento é sempre relativo. Não existe movimento absoluto.

Princípio da Simetria: Se A se move em relação a B, então B se move em relação a A.

Equipamentos Básicos: Grandezas

ESCALAR

Requer apenas um número + unidade (Ex: 10 kg, 3 horas). A informação já está completa.



Tempo



Massa



Temperatura

VETORIAL

Requer Módulo (número) + Direção (horizontal/vertical) + Sentido (direita/esquerda).



Velocidade

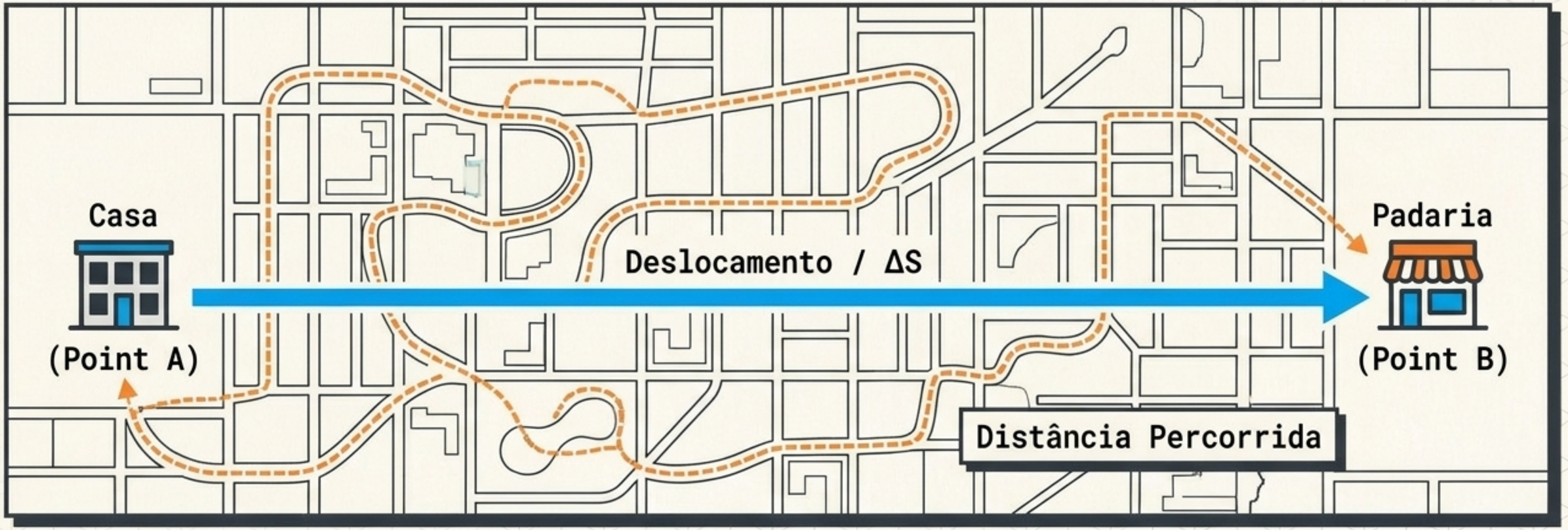


Força



Aceleração

Lendo o Mapa: Deslocamento vs. Distância

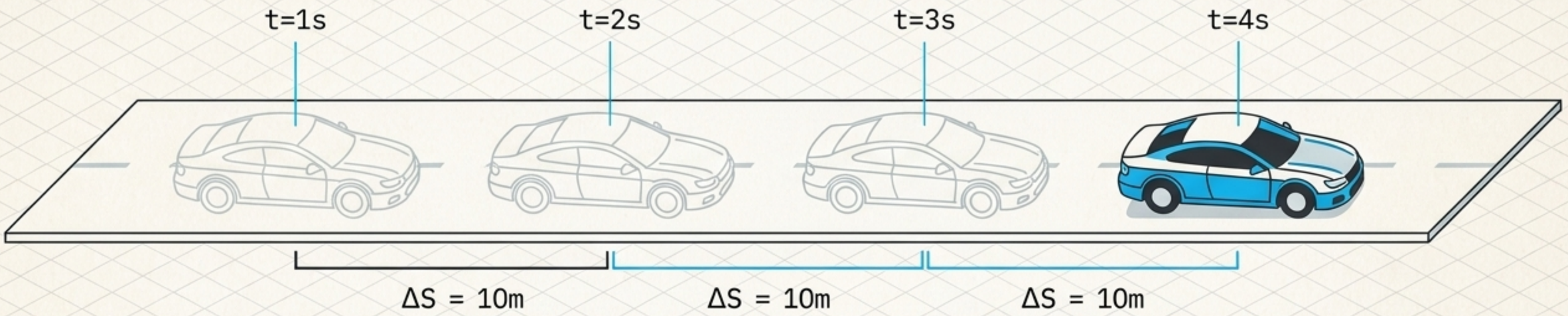


ΔS = S_final - S_inicial.
O deslocamento é cego. Ele só liga pro início e pro fim.

ENEM Trap: Se você vai à padaria e volta para casa, sua Distância Percorrida é enorme, mas seu Deslocamento (ΔS) é ZERO.

Nível 1: Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

[Aceleração: 0]
[Velocidade: Constante]



O modo Cruise Control. Você anda distâncias exatamente iguais em intervalos de tempo iguais.

O Cheat Code do MRU (Função Horária do Espaço)

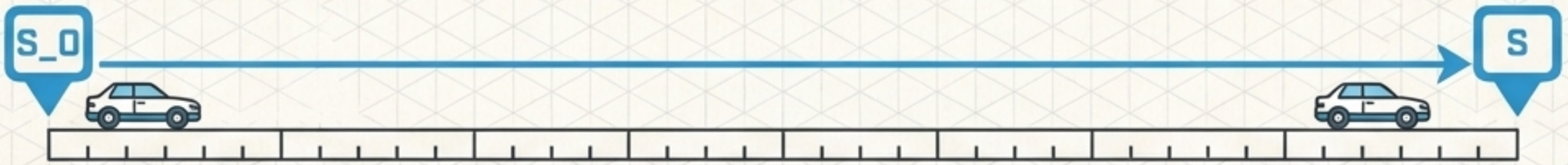
Onde você vai parar (Posição Final).

Quão rápido você está indo (Velocidade).

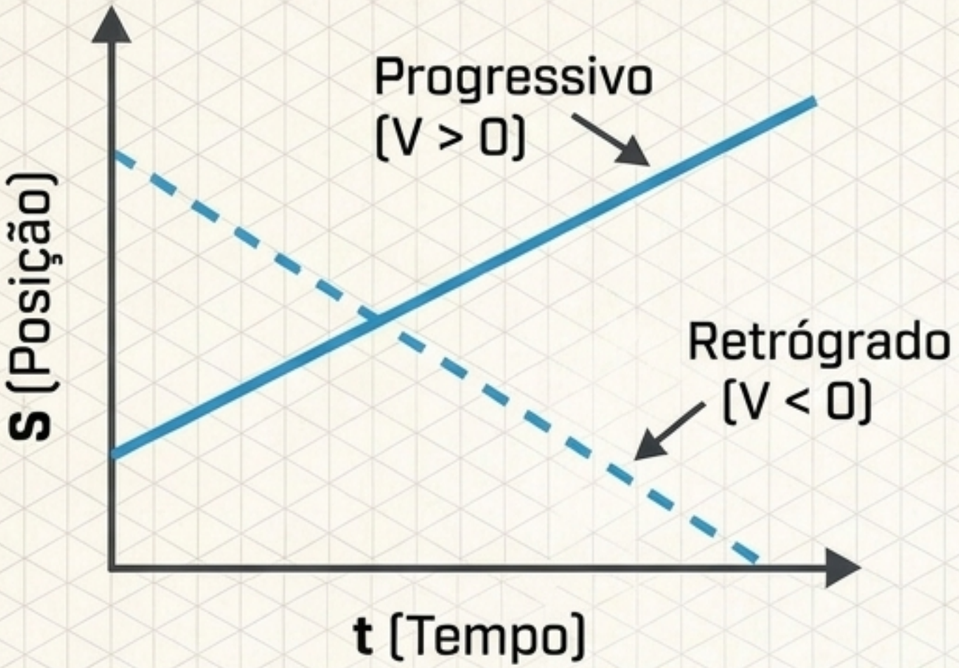
$$S = S_0 + vt$$

Onde você começou (Posição Inicial).

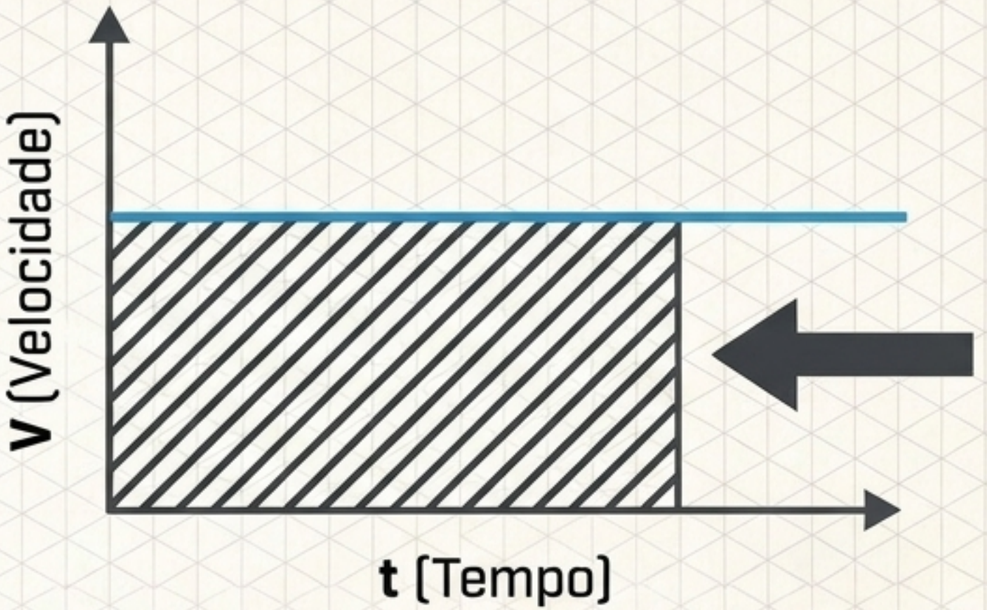
Por quanto tempo você pisou no acelerador (Tempo).



Lendo o Radar: Gráficos do MRU



A posição muda de forma linear e previsível.



HACK ENEM: A área abaixo do gráfico de velocidade é SEMPRE o seu deslocamento (ΔS).

Life Hack: Velocidade Relativa

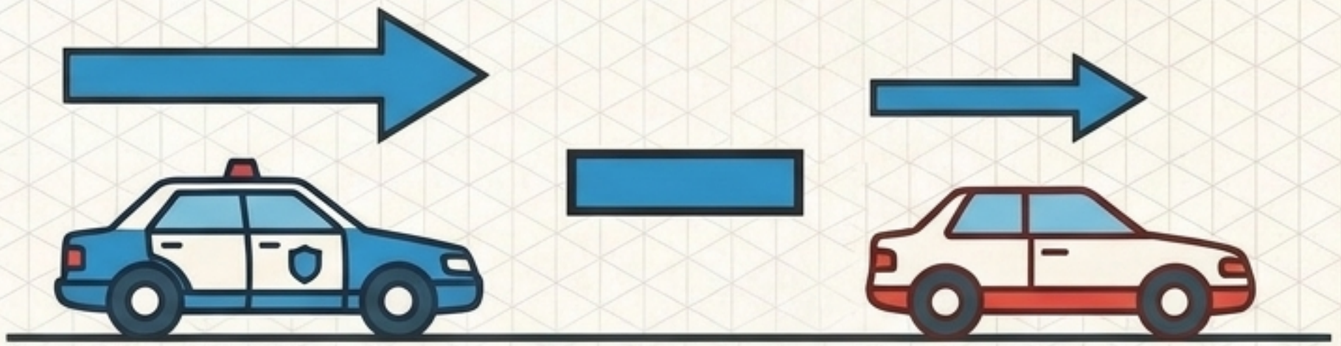
Sentidos Opostos (Colisão frontal):
Some os módulos das velocidades. Eles se encontram rápido!

$$V_{rel} = V_A + V_B$$



Mesmo Sentido (Ultrapassagem):
Subtraia os módulos. O carro de trás tem que descontar a velocidade da frente.

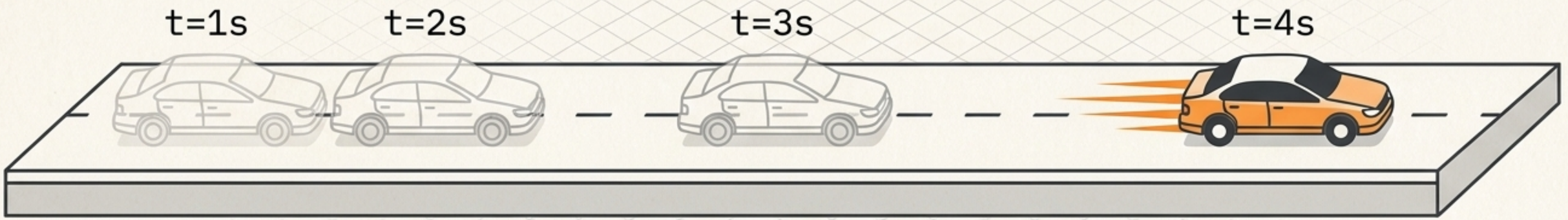
$$V_{rel} = V_{maior} - V_{menor}$$



Nível 2: Movimento Uniformemente Variado (MUV)

UI Dashboard

[Aceleração: Constante ≠ 0]
[Velocidade: Muda]



Logic Gate

1. Sinal V = Sinal A → Movimento ACELERADO
2. Sinal V ≠ Sinal A → Movimento RETARDADO (Freio)

O Arsenal MUV: Escolha sua Arma



$$V = V_0 + at$$

Função da Velocidade. O medidor instantâneo. Use para descobrir o quão rápido você está num tempo exato.



$$S = S_0 + V_0 t + \frac{at^2}{2}$$

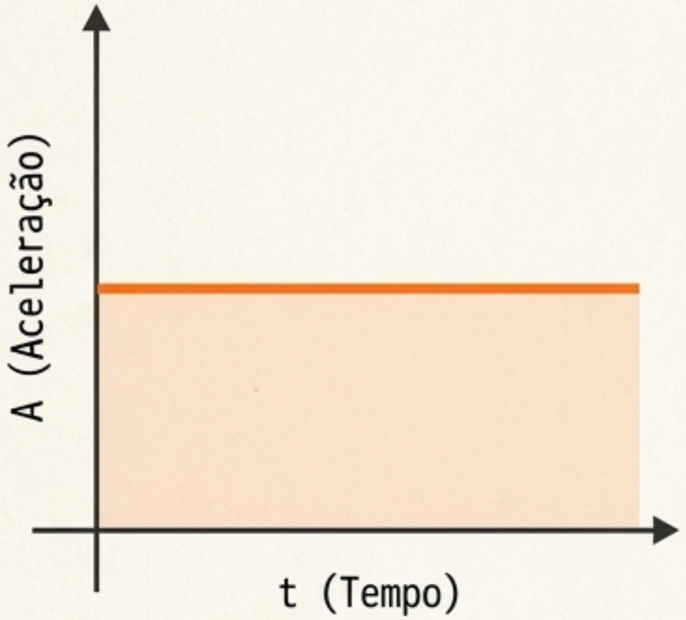
A Equação Mestre. Mostra o deslocamento considerando que a velocidade está mudando a cada instante.



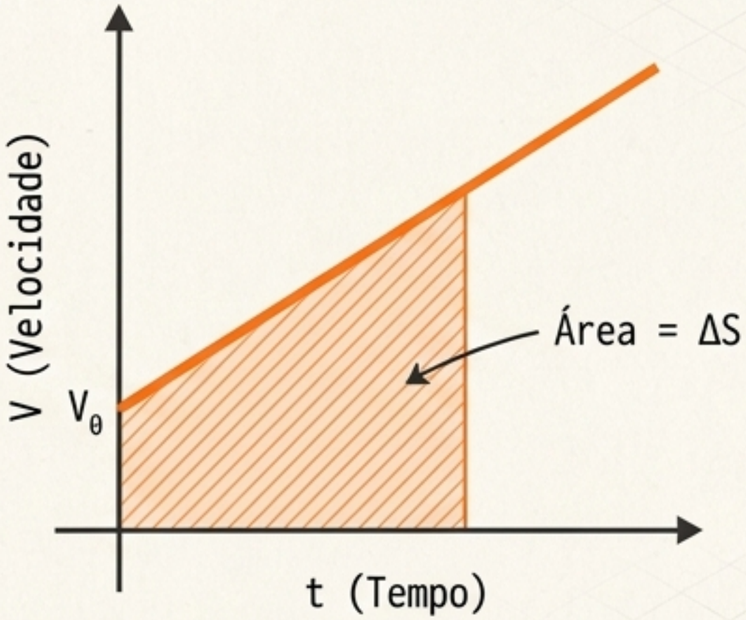
$$V^2 = V_0^2 + 2a\Delta S$$

Torricelli. O HACK DO TEMPO. Use quando a questão NÃO te dá o tempo (t).

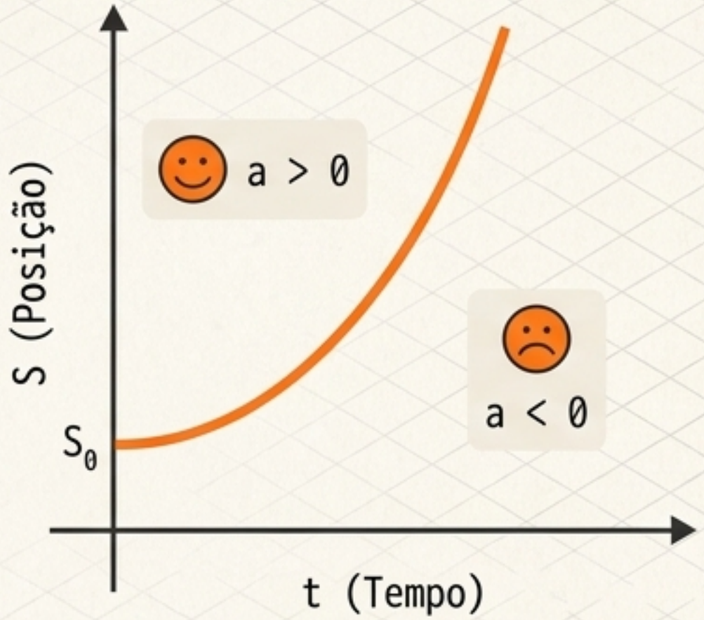
O Boss dos Gráficos: Decodificando o MUV



Aceleração é constante.



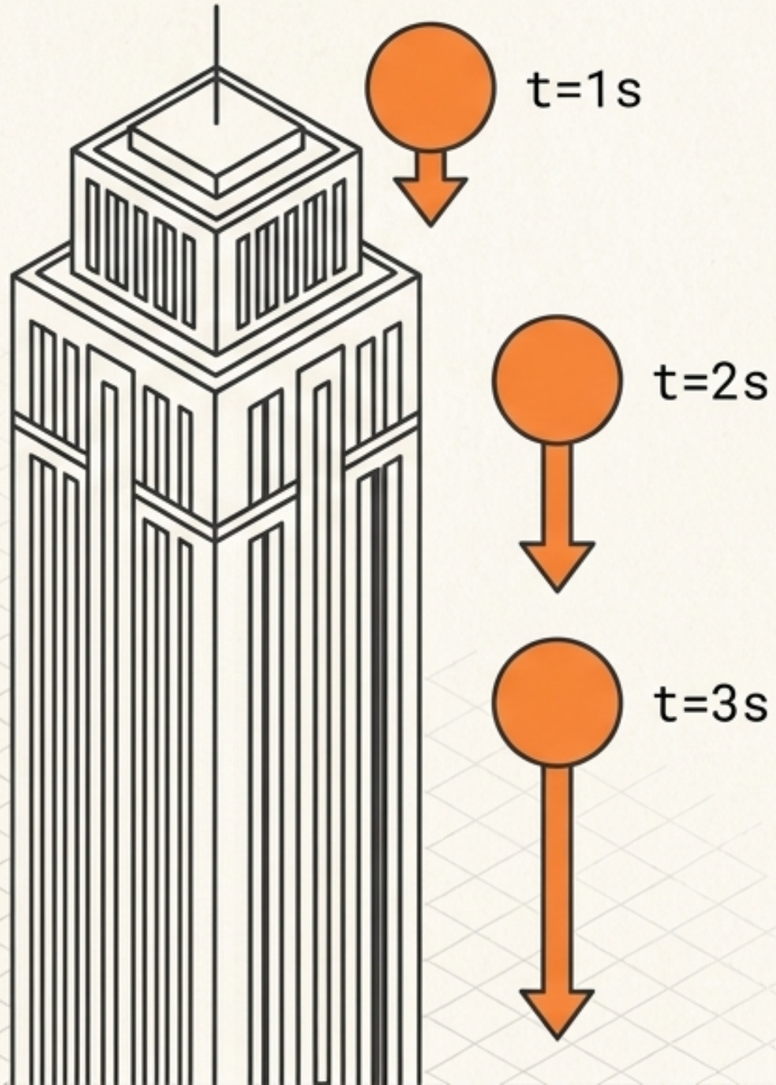
Velocidade muda linearmente.



A variação do espaço acelera.
É sempre uma Parábola.

Mnemônico: Aceleração positiva (a > 0) = Sorriso. Aceleração negativa (a < 0) = Tristeza (Freando/Invertendo).

Fase Bônus: Queda Livre

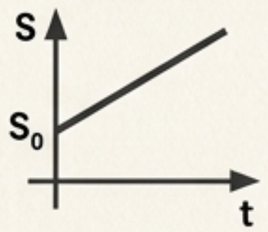
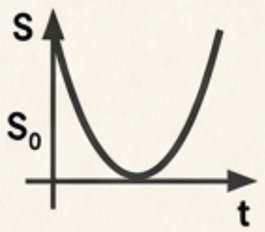


UI Translation Box

MUV Horizontal -> Queda Livre
Aceleração (a) -> Gravidade (g ≈ 10 m/s²)
Deslocamento (ΔS) -> Altura (h)

Ao soltar um objeto, a velocidade inicial (V_0) é sempre ZERO. A cada 1 segundo de queda, a gravidade injeta 10 m/s de velocidade no corpo.

O Inventário Final: Matriz Cinemática

	MRU (Cruise Control)	MUV (Acelerador)
Velocidade	Constante	Variável
Aceleração	Nula (0)	Constante (≠ 0)
Equação da Velocidade	N/A	$V = V_0 + at$ (Reta)
Equação do Espaço	$S = S_0 + vt$ (Reta)	$S = S_0 + V_0t + at^2/2$ (Parábola)
Gráfico S x t	Reta Diagonal 	Curva Parabólica 

SISTEMA HACKEADO.
JOGO ZERADO.



Você superou a intuição e decodificou a mecânica do universo em gráficos e vetores. A Cinemática não é mais uma armadilha — **é a sua maior vantagem competitiva na prova.**

[STATUS: MONSTRO DA CINEMÁTICA] | PRONTO PARA RESOLVER AS QUESTÕES.